

Guia de Compatibilidade: Java + Spring (Windows para Linux)

Se você está criando uma aplicação web com **Java + Spring** no Windows usando VS Code e quer garantir que outra pessoa, usando Linux, consiga clonar e rodar seu projeto sem problemas, este guia explica ponto a ponto as melhores práticas, incluindo a configuração de encoding UTF-8.

1. Dependências do Projeto

Para que o projeto funcione em qualquer sistema operacional, você precisa garantir que todas as dependências e ferramentas estejam especificadas dentro do projeto, não dependendo do seu sistema local.

Se você estiver usando **Maven** ou **Gradle** (os dois mais comuns com Spring):

- Certifique-se de que o `pom.xml` (Maven) ou `build.gradle` (Gradle) contém todas as dependências necessárias.
- Não adicione arquivos `.jar` manualmente; deixe o gerenciador de dependências cuidar disso.

Isso garante que, ao clonar o projeto, a pessoa só precisará ter Java e Maven/Gradle instalados para que o build funcione corretamente.

2. Configuração de Encoding (UTF-8)

Problemas de encoding ocorrem frequentemente devido a diferenças entre sistemas operacionais.

- O Windows costuma usar **CP1252**
- O Linux usa **UTF-8** por padrão

Isso pode afetar caracteres acentuados em arquivos como:

- `.java`
- `.properties`
- templates HTML

Como configurar corretamente no Maven (pom.xml)

```
<project>
  ...
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
  </properties>
</project>
```

Isso garante que o Java compile os arquivos usando UTF-8 independentemente do sistema operacional.

Como configurar no Gradle (build.gradle)

```
tasks.withType(JavaCompile) {
    options.encoding = 'UTF-8'
}
```

Configurações de Ambiente

No VS Code:

File → Preferences → Settings → Files: Encoding

Escolha **UTF-8**. Se necessário, ative também a opção *"Reopen files with encoding"*.

No Linux:

Certifique-se de que o terminal ou IDE esteja usando UTF-8. A maioria das distribuições Linux já usa UTF-8 por padrão.

3. Configuração de End-of-Line (EOL)

Outro ponto que pode quebrar código entre Windows e Linux é a diferença na quebra de linha:

- **Windows:** usa CRLF (`\r\n`)
- **Linux:** usa LF (`\n`)

Se isso não for controlado, arquivos podem ficar marcados como modificados no Git ou até causar problemas em scripts.

Como padronizar

Adicione um arquivo chamado `.gitattributes` na raiz do seu repositório:

```
# normalize line endings
* text=auto
*.java text eol=lf
*.xml text eol=lf
*.properties text eol=lf
*.html text eol=lf
```

Isso garante que:

- no Linux os arquivos usem **LF**
- no Windows o Git converta automaticamente para **CRLF**

Assim você evita inconsistências no repositório.

4. Variáveis de Ambiente e Configurações

Se o projeto usar configurações locais (como `application.properties` ou `application.yml`), evite usar caminhos absolutos.

Caminhos absolutos podem funcionar apenas no seu computador e quebrar quando o projeto for executado em outro sistema.

Prefira:

- variáveis de ambiente
- caminhos relativos

Exemplo no `application.properties`:

Correto (relativo)

```
upload.path=./uploads
```

Incorreto (absoluto e dependente do Windows)

```
upload.path=C:\Users\meu_usuario\project\uploads
```

5. Versão do Java

Certifique-se de especificar a versão do Java no `pom.xml` ou `build.gradle`.

Alguém usando Linux precisará ter a mesma versão do Java instalada para rodar o projeto sem erros de compilação.

Exemplo no Maven:

```
<maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
```

6. Resumo Prático

Checklist para garantir compatibilidade cross-platform:

- Declarar UTF-8 no Maven ou Gradle
- Criar arquivo `.gitattributes` para padronizar EOL
- Usar caminhos relativos ou variáveis de ambiente
- Declarar versão do Java
- Garantir que todas as dependências estão no `pom.xml` ou `build.gradle`